

01 3가지 프로젝트 아이템 제안

안녕하세요. 소프트웨어 프로젝트 아이디어를 발표할 박세민, 허남재입니다.

이번 발표에서는 오프라인 모바일 보드게임, 창작 설정 검증 어시스턴트, 영상 기반 엘리베이터 오토패스, 이렇게 세 가지 아이디어를 소개하겠습니다.

각각 어떤 문제를 해결하려는지, 어떤 방식으로 구현할지, 그리고 완성했을 때 무엇을 기준으로 평가할지 말씀드리겠습니다.

02 오늘 제안하는 세 가지

먼저 전체적인 방향입니다.

첫 번째는 보드게임을 가져오지 않았더라도, 모인 사람들의 휴대기기로 함께 즐길 수 있는 서비스입니다. 두 번째는 작가가 글을 쓰면서 놓치는 설정 오류를 찾아주는 도구입니다. 세 번째는 엘리베이터에 실제로 탈 공간이 있는지 영상으로 판단해, 불필요한 정차를 줄이는 시스템입니다.

분야는 서로 다르지만, **기존에 하던 일을 완전히 바꾸기보다는 그 과정에서 불편했던 부분을 줄이는 것**에 초점을 맞췄습니다. 보드게임부터 설명드리겠습니다.

03 문제정의

여행이나 모임에서 보드게임을 하려고 하면, 누군가는 게임 상자를 챙겨 와야 합니다. 가져온 뒤에도 카드를 나누고, 보드를 놓고, 규칙을 설명하는 준비가 필요합니다. 구성물이 빠져 있으면 진행하기 어려운 경우도 있습니다.

휴대폰 게임을 하면 이런 준비는 줄일 수 있지만, 각자 자기 화면만 보게 되기 쉽습니다. 저희는 보드게임의 재미가 규칙 자체뿐 아니라, **같은 판을 보면서 상대의 반응을 살피고 대화하는 데에도 있다**고 생각했습니다.

그래서 보드와 카드는 화면으로 옮기되, 같이 모여서 하는 방식은 남겨보자는 아이디어입니다. 모두가 보는 정보와 나만 보는 정보를 구분하는 것이 핵심입니다.

04 기존 사례와의 비교

스마트폰을 이용해서 함께 게임을 하는 사례는 이미 있습니다. Jackbox나 AirConsole은 공용 화면을 보면서 각자의 휴대폰으로 참여하는 방식이고, Board Game Arena는 여러 보드게임을 온라인으로 즐길 수 있는 서비스입니다.

저희가 집중한 부분은 **TV나 PC를 따로 준비하지 않고, 호스트의 휴대기기를 공용 보드로도 사용하는 것**입니다. 참가자는 자기 기기에서 손패를 보고, 중앙에 놓인 호스트 기기에서 전체 진행 상황을 확인하게 됩니다.

이때 호스트도 플레이어이기 때문에 자신의 손패를 확인할 방법이 필요합니다. 공용 화면과 개인 화면을 어떻게 전환할지, 개인 정보가 다른 사람에게 보이지 않게 할지, 여러 기기의 게임 상태를 어떻게 맞출지가 주요 설계 과제입니다.

05 해결 시나리오

실제 사용 흐름은 이렇습니다. 먼저 한 사람이 호스트 앱에서 게임방을 만듭니다. 나머지 사람들은 같은 로컬 네트워크에 연결한 뒤, QR코드로 접속 주소를 열어 브라우저에서 참여합니다. 참가자에게는 별도 게임 앱 설치를 요구하지 않는 방향입니다.

게임이 시작되면 호스트 기기는 테이블 가운데에서 보드와 점수를 보여줍니다. 참가자는 자기 휴대폰으로 손패를 확인하고 행동을 선택합니다. 호스트가 자신의 손패를 볼 때는 기기를 들어 개인 화면으로 전환하는 방식을 구상하고 있습니다.

게임 규칙과 점수 계산은 시스템이 처리하고, 잠시 연결이 끊긴 참가자는 다시 들어왔을 때 현재 게임 상태를 이어받게 합니다.

이렇게 물리적인 구성물을 준비하는 부담은 줄이고, 서로 마주 보며 진행하는 방식은 유지하려고 합니다.

06 모듈 구성

구성도를 보면, 호스트 기기가 게임의 기준 상태를 관리하도록 되어 있습니다.

예를 들어 참가자가 카드를 내면, 호스트가 지금 가능한 행동인지 확인하고 게임 상태를 바꾼 뒤 각 기기에 결과를 전달합니다. 이때 모두에게는 공개된 결과를 보내고, 손패처럼 비공개인 정보는 해당 참가자에게만 전달합니다.

접속 관리와 화면 표시 부분은 공통으로 사용하고, **게임별 규칙은 별도 모듈로 나눌 계획**입니다. 그러면 게임을 추가할 때 연결 기능부터 다시 만들지 않아도 됩니다.

07 기대 효과와 성공 판단 기준

최종적으로는 카드 전략형, 정보 추리형, 순발력 퀴즈형처럼 성격이 다른 게임 세 가지를 같은 방식으로 즐길 수 있게 만들고 싶습니다. 여행이나 동아리 모임에서 별도의 보드게임을 가져오지 않아도 된다는 것이 기대 효과입니다.

성공 기준은 네 가지입니다. **지금 말씀드리는 수치는 이미 달성한 결과가 아니라, 개발 후 확인할 목표**입니다.

첫째는 **8명이 동시에 참여해서 한 판을 끝까지 진행하는 것**입니다. 두세 명에게만 동작하는 시연을 넘어서, 여러 사람이 모인 상황에서 상태 동기화가 유지되는지 보려는 기준입니다. 이번 프로젝트의 최대 지원 인원을 8명으로 잡았습니다.

둘째는 **재접속 복구 성공률 95% 이상**입니다. 잠깐 연결이 끊겼다는 이유로 게임을 처음부터 다시 하면 불편하기 때문에, 재접속 후 손패와 턴, 점수가 올바르게 이어지는지 확인하겠습니다.

셋째는 **입력이 호스트 화면에 반영되기까지 150밀리초 이하**입니다. 카드를 냈는데 공용 화면이 늦게 바뀌면 진행이 어색해질 수 있어서, 반응 속도에도 목표를 뒀습니다.

마지막은 **앱 실행부터 첫 게임 시작까지 2분 이내**입니다. 구성물을 없애더라도 연결이나 준비가 복잡하면 장점이 줄어듭니다. 그래서 게임이 동작하는지만이 아니라, 처음 쓰는 사람도 빠르게 시작할 수 있는지를 함께 평가하려고 합니다.

08 문제정의

두 번째는 소설이나 게임 시나리오의 설정을 관리하고, 모순을 찾아주는 도구입니다.

이야기가 길어지면 인물의 나이, 관계, 소지품, 사건이 일어난 순서처럼 기억해야 할 정보도 늘어납니다. 앞부분에서 정한 내용을 잊고 다른 설정을 쓰거나, 여러 사람이 작성한 문서 사이에서 같은 인물의 설명이 달라질 수 있습니다.

예를 들어 앞에서 사망한 인물이 이후 장면에 등장했다면, 의도한 회상인지 단순한 실수인지 확인해야 합니다. 지금은 이런 내용을 찾으려면 원고나 설정집을 직접 다시 살펴봐야 하는 경우가 많습니다.

저희는 글을 대신 쓰는 기능보다는, 작가가 이미 쓴 내용 사이의 불일치를 확인하는 기능에 집중하려고 합니다.

09 기존 사례와의 비교

Notion이나 Obsidian, World Anvil 같은 도구는 설정과 자료를 정리하는 데 활용할 수 있습니다. 범용 챗봇에 원고를 주고 모순을 찾아달라고 요청하는 방법도 있습니다.

다만 저희가 만들려는 것은 일회성 질문에 답하는 도구가 아니라, **집필 과정에서 변경된 내용을 계속 반영하면서 기존 설정과 비교해주는 도구**입니다. 문제가 의심되는 문장뿐 아니라, 왜 그렇게 판단했는지 원문 위치까지 연결하는 것을 중요하게 보고 있습니다.

어려운 점은 표현이 다르다고 모두 모순은 아니라는 것입니다. 같은 인물을 별명으로 부를 수도 있고, 시간의 흐름에 따라 상태가 바뀔 수도 있습니다. 따라서 문장만 비교하는 것이 아니라 인물과 사건의 시점을 함께 봐야 합니다.

10 해결 시나리오

사용자는 먼저 기존 원고와 설정집을 등록합니다. 그러면 도구가 인물, 장소, 사건, 세계관 규칙을 추출하고, 각각 어느 문장에서 나온 정보인지 함께 저장합니다.

이후에는 **쓰던 편집기와 함께 사용하는 플로팅 앱**에서 설정을 확인합니다. 원고의 변경된 내용을 받아 이전 설정과 비교하고, 충돌이 의심되면 해당 문장과 근거를 나란히 보여주는 방식입니다.

예를 들어 현재 문장에 나온 인물이 앞선 회차에서 사망한 것으로 기록되어 있다면, 그 회차의 문장을 함께 표시합니다. 작가는 두 내용을 보고 실수인지, 의도된 장면인지 판단할 수 있습니다.

의도한 전개라면 예외로 등록하고, 같은 경고가 반복되지 않게 합니다. **수정을 강제하기보다는 확인할 부분을 알려주는 역할**로 설계하려고 합니다.

11 모듈 구성

내부 구조는 원고에서 정보를 추출하는 부분, 그 정보를 저장하는 부분, 모순을 검증하는 부분으로 나뉩니다.

인물의 관계나 시간에 따른 상태 변화는 연결된 정보로 관리하고, 실제 원문은 근거를 다시 찾을 수 있도록 별도로 보관합니다. 검증할 때는 새 문장과 관련된 설정 및 원문을 가져와 비교합니다.

이 결과를 플로팅 창의 경고, 캐릭터 타임라인, 챕터 요약으로 보여줄 계획입니다. 핵심은 **경고에서 근거가 된 원문까지 다시 확인할 수 있도록 연결하는 것**입니다.

12 기대 효과와 성공 판단 기준

이 도구가 완성되면 웹소설 작가나 게임 시나리오 작성자가 이전 내용을 다시 찾는 시간을 줄이고, 공개하기 전에 설정 오류를 확인하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

첫 번째 성공 기준은 **모순 탐지율 80% 이상**입니다. 정답을 알고 있는 모순 100건을 넣었을 때 최소 80건을 찾아내는 목표입니다. 우선 주요 유형의 모순을 어느 정도 찾아내는지 확인하려는 기준입니다.

두 번째는 **오탐율 20% 이하**입니다. 정상적인 내용에도 계속 경고를 띄우면 오히려 집필에 방해가 됩니다. 여기서는 모순이 없는 평가 사례 중 잘못 경고한 비율을 뜻합니다. 놓치는 오류와 불필요한 경고를 함께 줄이겠다는 의미입니다.

세 번째는 **10만 자 원고를 처음 분석하고 검색 가능한 상태로 만드는 데 5분 이내**입니다. 긴 원고를 처음 등록할 때의 대기 시간을 평가하기 위한 목표입니다. 이후 수정할 때는 전체가 아니라 변경된 부분을 처리하는 방향입니다.

마지막은 **표시되는 모든 경고에 원문 근거를 붙이는 것**입니다. 작가가 판단을 확인할 수 있어야 하기 때문에 인용률은 100%를 요구하려고 합니다. 다만 근거가 붙었다고 경고가 모두 옳은 것은 아니므로, 실제 판정의 정확성은 앞의 탐지율과 오탐율로 따로 확인하겠습니다.

13 문제정의

세 번째는 만원 엘리베이터의 불필요한 정차를 줄이는 아이디어입니다.

사람이 많이 몰리는 시간에는 엘리베이터 문이 열려도 안에 공간이 없어서 타지 못하는 경우가 있습니다. 내리는 사람도 없고 새로 타는 사람도 없다면, 정차해서 문을 열고 닫는 시간이 그대로 낭비됩니다.

이런 정차가 여러 층에서 반복되면 안에 탄 사람의 이동도 늦어지고, 밖에서 기다리는 사람도 자신이 탈 수 없는 차를 계속 기다리게 됩니다.

그래서 **현재 몇 명이 타고 있는지뿐 아니라, 실제로 사람이 더 들어갈 공간이 있는지**를 판단해서 정차 여부에 반영해보려는 것입니다.

14 기존 방식과의 비교

만원일 때 외부 호출을 건너뛰는 기능 자체는 기존 엘리베이터에도 있습니다. 여기서 저희가 비교하는 대상은 하중 센서를 이용해 만원을 판단하는 방식입니다.

하중은 안전을 위해 중요하지만, 무게만으로 사람이 설 공간까지 알기는 어렵습니다. 예를 들어 사람이 많이 타지 않았더라도 캐리어나 카트가 공간을 차지하면 추가 탑승이 어려울 수 있습니다.

저희는 **사람과 적재물이 차지한 공간을 영상에서 추정해, 무게만으로는 알기 어려운 정보를 보완**하려고 합니다. 하중 센서나 기존 안전장치를 대신하겠다는 의미는 아닙니다.

다만 사람이 서로 가려지는 상황에서는 영상 판단도 틀릴 수 있습니다. 자리가 있는데 통과시키는 일이 없도록, 불확실할 때는 통과를 권고하지 않는 방향을 생각하고 있습니다.

15 해결 시나리오

입력은 엘리베이터 내부와 승강장의 CCTV 영상입니다. 내부 영상에서는 사람과 적재 상태를 판단하고, 승강장 영상에서는 대기 인원을 확인합니다.

그다음 추정한 점유 상태에 현재 층, 운행 방향, 호출 정보를 결합해 해당 층에 정차할지 통과할지 판단합니다. 물론 **안에 탄 사람이 내려야 하는 층은 정차해야 하고, 통과 판단은 외부의 탑승 호출을 대상으로** 합니다.

프로젝트의 결과물은 실제 승강기를 직접 움직이는 제어기가 아니라, **CCTV 영상을 넣으면 인원과 적재 상태, 정차 또는 통과 판단을 출력하는 시스템**입니다.

판단 결과가 운행에 얼마나 도움이 되는지는 시뮬레이터로 비교하겠습니다. 운영 단계에서는 영상은 장비 안에서 처리하고, 외부에는 인원수나 혼잡도 같은 결과 데이터만 보내는 구상입니다.

16 모듈 구성

구성도에서는 영상 분석 부분과 정차 판단 부분을 나눴습니다.

먼저 영상의 왜곡을 보정하고 사람을 찾은 뒤, 문을 통해 들어오거나 나가는 움직임을 추적합니다. 이 결과와 점유 공간 정보를 이용해 현재 얼마나 찻는지 추정합니다.

의사결정 모듈은 이 값을 운행 정보와 함께 받아 정차 또는 통과 권고를 냅니다. 결과는 화면과 로그로 확인하고, 시뮬레이터에서 기존 정책과 비교합니다.

이렇게 분리하면 **영상을 잘못 인식한 것인지, 인식은 맞았지만 정차 판단이 부적절했던 것인지를** 구분해서 개선할 수 있습니다.

17 기대 효과와 성공 판단 기준

기대 효과는 아무도 타거나 내리지 않는 정차를 줄이는 것입니다. 동시에 화면에서 현재 탑승 상태와 층별 대기 상황을 확인할 수 있게 하려고 합니다.

첫 번째 성공 기준은 **인원 추정의 평균 오차 1명 이하**입니다. 실제로 7명이 탔는데 5명이나 9명으로 인식하는 일이 반복되면, 이후 판단도 신뢰하기 어렵습니다. 그래서 인식 단계의 기본 성능을 별도로 평가하려고 합니다.

두 번째는 **포화과 비포화 분류 정확도 90% 이상**입니다. 인원수를 잘 세더라도 짐 때문에 탈 공간이 없을 수 있으므로, 추가 탑승이 가능한지도 따로 봐야 합니다. 다만 이 수치는 시제품의 평가 목표이지, 실제 승강기에 적용해도 된다는 안전 기준은 아닙니다.

세 번째는 **오티 장비에서 초당 15프레임 이상 처리**하는 것입니다. 승하차 중 상태 변화를 연속적으로 확인하면서, 장비의 처리 부담도 고려한 초기 목표입니다.

마지막은 **시뮬레이션에서 헛정차를 50% 이상 줄이는 것**입니다. 인식 성능이 좋아도 불필요한 정차가 줄지 않으면 목적을 달성했다고 보기 어렵습니다. 절반 감소는 개선 효과를 확인하기 위한 도전 목표이며, 현재 확인된 효과는 아닙니다.

또한 정차를 무조건 줄이면 기다리는 사람이 불리해질 수 있어서, 평균 대기시간과 오래 기다리는 경우도 함께 확인하겠습니다.

18 세 아이템 비교

세 아이디어를 구현과 검증 관점에서 비교하면 다음과 같습니다.

보드게임은 팀이 가진 기기로 시작할 수 있고, 직접 여러 사람이 플레이해보면서 개선할 수 있습니다. 대신 기기 간 연결과 상태 동기화가 안정적이어야 합니다.

창작 설정 검증은 플로팅 앱과 분석 기능을 만드는 것뿐 아니라, 어떤 경고가 맞고 틀렸는지 평가할 원고와 정답 데이터를 준비하는 일이 중요합니다.

엘리베이터는 영상 분석 결과와 정차 판단을 함께 검증해야 합니다. 특히 적절한 촬영 각도의 영상을 확보하고, 사람과 짐이 섞인 상황까지 평가해야 해서 데이터 준비 부담이 가장 큼니다.

정리하면 **첫 번째는 연결 안정성, 두 번째는 검증의 신뢰성, 세 번째는 데이터 확보와 판단 성능**이 각각 중심 과제라고 보고 있습니다.

19 향후 일정과 역할 분담

개발 일정은 교수님께서 안내해주신 발표 일정에 맞췄습니다.

이번에 받은 피드백을 반영해 주제와 구현 범위를 정리하고, 7주차 주제 발표에서는 구체적인 설계와 구현 계획을 제시하겠습니다.

10주차 중간 발표까지는 핵심 기능이 이어지는 시제품을 만드는 것이 목표입니다. 13주차에는 피드백을 반영한 기능과 성능 측정 결과를 보여드리고, 15주차에는 최종 시연과 평가 결과를 정리하겠습니다.

역할은 **박세민이 백엔드와 서버, 데이터 저장 및 처리 흐름**을 맡고, **허남재가 프론트엔드와 핵심 엔진**을 맡습니다. 선택한 아이디어에 따라 그 엔진이 게임 진행, 설정 검증, 영상 추론으로 달라지는 구조입니다.

각자 만든 기능은 주기적으로 연결해보면서, 마지막에 한꺼번에 통합하는 상황을 줄이려고 합니다.

이상으로 세 가지 아이디어를 말씀드렸습니다.

첫 번째는 구성물 없이 함께 즐기는 보드게임, 두 번째는 원문 근거와 함께 설정 오류를 확인하는 창작 보조 도구, 세 번째는 영상으로 탑승 상태를 판단해 불필요한 정차를 줄이는 시스템입니다.

세 아이디어 중 2인 팀의 한 학기 프로젝트로 어떤 방향이 적절한지, 제안한 범위와 성공 기준에서 보완할 부분이 있는지 의견을 듣고 싶습니다. 특히 세 번째 아이디어는 영상 확보와 시뮬레이션 검증 방식에 대해서도 조언을 부탁드립니다.

받은 피드백을 바탕으로 최종 주제와 개발 계획을 구체화하겠습니다. 감사합니다.

성공 기준을 정한 이유와 측정 방법

숫자를 설명할 때는 왜 이 지표가 필요한지와 왜 그 값을 목표로 제안했는지를 구분합니다. 아래 측정 조건은 발표자료의 수치를 평가 가능하게 만들기 위한 제안이며, 아직 확정된 실험 계획이나 실험 결과가 아닙니다.

“이 수치의 근거가 무엇인가요?”에 대한 공통 답변

“현재 수치는 논문이나 실험으로 최적이라고 확인된 값은 아닙니다. 예상 사용 상황과 이번 학기의 구현 범위를 기준으로 제안한 목표입니다. 초기 실험에서 달성 가능성을 확인하고, 조정이 필요하면 이유와 변경 내용을 함께 기록하겠습니다.”

01. 오프라인 모바일 보드게임

8인 · 동시 참여 상태에서 한 판 완주

평가 목적	접속만 되는 것을 넘어서, 최대 인원이 행동을 주고받는 동안 턴·손패·점수가 일관되게 유지되는지 확인합니다.
수치의 이유	소규모 모임의 여러 사람이 함께 참여하는 상황을 개발 범위에 포함하기 위해 호스트 1명과 참가자 7명 을 최대 지원 인원으로 제안했습니다. 8명이 보드게임의 보편적 상한이거나 테이블의 물리적 한계라는 뜻은 아닙니다.
측정 제안	지원 대상으로 정한 기기·브라우저 조합에서 게임별 완주 시험을 반복합니다. 강제적인 연결 끊김을 넣지 않은 정상 조건에서 중단, 잘못된 턴 처리, 기기 간 상태 불일치 여부를 기록합니다. 완주 성공 횟수와 전체 시도 횟수를 함께 제시합니다.

95% 이상 · 참가자의 재접속 복구 성공률

- 평가 목적** 화면 잠금이나 일시적인 네트워크 단절 이후에도 참가자가 원래 게임에 복귀할 수 있는지 확인합니다.
- 수치의 이유** 지원 환경의 다양한 단절 상황에서도 대부분 복구되도록 요구하는 초기 신뢰성 목표입니다. **5% 실패가 사용자에게 괜찮다는 근거는 없으며**, 실패한 사례는 별도로 분석해야 합니다.
- 측정 제안** 호스트가 정상 동작하는 조건에서 화면 잠금, 브라우저 재실행, 네트워크 단절 등을 유형별로 반복합니다. 예를 들어 연결이 다시 가능해진 뒤 10초 안에 같은 참가자로 복귀하고, 손패·점수·현재 턴이 서버 상태와 일치하면 성공으로 정할 수 있습니다. 횟수와 시간 제한은 시험 전에 고정합니다.

$$\text{복구 성공률} = \text{성공한 복구 횟수} \div \text{전체 복구 시도 횟수} \times 100$$

호스트 종료 후 복원이나 다른 호스트로의 이전은 별도 시험입니다. 참가자 재접속 성공만으로 호스트 장애까지 해결했다고 볼 수 없습니다.

150ms 이하 · 입력부터 호스트 화면 반영까지

- 평가 목적** 참가자의 행동과 모두가 보는 보드의 변화 사이에 불편한 지연이 생기는지 확인합니다. 네트워크 전송뿐 아니라 상태 처리와 화면 갱신도 포함합니다.
- 수치의 이유** 이번 게임의 짧은 상호작용을 빠르게 이어가기 위한 **0.15초의 응답 예산**으로 제안했습니다. 사람의 지각이 정확히 150ms에서 나뉜다는 의미는 아니며, 실제 체감은 플레이 시험으로 확인해야 합니다.
- 측정 제안** 8인 참여 상태에서 입력과 호스트 화면이 함께 보이도록 고속 촬영해 지연을 구하거나, 시계 동기화 오차를 확인한 계측을 사용합니다. 서로 다른 기기의 시각을 보정 없이 빼면 정확한 지연이 아닙니다. 평균뿐 아니라 **95번째 백분위수(p95)**를 보고, p95가 150ms 이내인 것을 판정 기준으로 제안합니다. 순발력 게임에서는 참가자 간 지연 차이도 따로 확인합니다.

2분 이내 · 앱 실행부터 첫 게임 시작까지

평가 목적	물리 구성물을 없앤 대신 복잡한 접속 절차가 생기지는 않았는지 확인합니다. 제품의 준비 편의성을 직접 평가하는 지표입니다.
수치의 이유	모임에서 기다림이 길어지지 않도록 120초 안에 준비를 마치는 목표 를 제안했습니다. 모든 보드게임의 준비에 10분이 걸린다거나, 2분이 검증된 만족도 경계라는 전제는 두지 않습니다.
측정 제안	호스트 앱은 설치된 상태로 두고, 처음 사용하는 8인 집단을 기준으로 앱 실행부터 네트워크 연결, QR 접속, 게임 선택, 시작 안내를 거쳐 첫 행동이 가능한 시점까지 잹니다. 기기 권한 확인에 걸리는 시간도 포함합니다. 반복 집단의 소요시간과 2분 내 성공 비율을 함께 보고합니다. 앱 다운로드 시간과 전체 규칙 숙지 시간은 별도입니다.

02. 창작 설정 검증 어시스턴트

80% 이상 · 모순 탐지율(Recall)

평가 목적	실제로 존재하는 모순을 얼마나 놓치지 않는지 평가합니다. 경고가 자연스럽게 쓰였는지가 아니라, 정답으로 지정한 오류를 찾아냈는지를 봅니다.
수치의 이유	평가 대상 모순 다섯 건 중 네 건 이상을 잡는 수준을 첫 목표로 제안했습니다. 작가에게 충분히 유용하다고 입증된 값은 아니며 , 제한된 오류 유형부터 성능을 확인하기 위한 기준입니다.
측정 제안	사용 권한이 있는 원고에 속성 충돌, 사건 순서 충돌, 생사 상태 충돌, 세계관 규칙 위반을 넣고 정답을 검토합니다. 회상이나 의도된 반전처럼 모순이 아닌 정상 사례도 포함합니다. 경고가 정답의 위치와 모순 관계를 실제로 짚었는지 확인하고, 개발에 쓴 원고와 최종 평가 원고는 작품 단위로 분리합니다.

$$\text{Recall} = \text{TP} \div (\text{TP} + \text{FN})$$

TP는 찾아낸 실제 모순, FN은 놓친 실제 모순입니다. 전체 수치와 오류 유형별 수치를 함께 보고합니다.

20% 이하 · 오탐율(False Positive Rate)

평가 목적	모순이 없는 내용을 잘못 경고하는 비율을 제한합니다. 탐지율만 높이려고 지나치게 많은 내용을 경고하는 것을 막기 위한 지표입니다.
수치의 이유	Recall 80% 목표와 함께 달성할 초기 오탐 상한 입니다. 최종 사용성 관점에서는 여전히 높을 수 있으므로 더 낮추는 것이 바람직합니다. 작가가 이 정도의 오류를 받아들인다는 조사 결과로 설명하면 안 됩니다.
측정 제안	평가 단위를 미리 정한 정상 사례에서 잘못 경고한 비율을 구합니다. 문장 수를 임의로 늘려 정상 사례 분모를 부풀리지 않도록 사례 선정 규칙을 고정합니다.

$$FPR = FP \div (FP + TN)$$

FP는 잘못 경고한 정상 사례, TN은 정상으로 처리한 정상 사례입니다. **정상 사례 100건 중 잘못 경고한 것이 20건 이하**라는 뜻이지, 전체 경고 중 20%만 틀린다는 뜻은 아닙니다. 후자는 $FP \div (TP + FP)$ 로 분모가 다릅니다. 실제 경고의 신뢰성을 보려면 정밀도(Precision)도 함께 보고합니다.

5분 이내 · 10만 자 원고의 최초 인덱싱

평가 목적	사용자가 가지고 있던 원고를 처음 등록한 뒤, 설정 검색과 검증을 시작할 수 있을 때까지의 대기 시간을 평가합니다.
수치의 이유	10만 자는 짧은 예문보다 큰 분량을 처리하게 하는 시험 입력 크기이고, 5분은 최초 준비 작업에 부여한 시간 예산입니다. 특정 장르의 표준 한 권 분량이나 검증된 사용자 이내 시간 이라는 뜻은 아닙니다.
측정 제안	원고 등록부터 추출, 검색 인덱스 및 설정 저장이 완료되어 검증 요청을 처리할 수 있을 때까지 실제 경과 시간을 잹니다. 공백 포함 글자 수, 장비, 모델, 네트워크, 캐시 조건을 고정하고 외부 호출 대기과 재시도 시간도 포함합니다. 집필 중 변경분의 응답 시간은 이 지표로 보장되지 않으므로 별도로 측정합니다.

100% · 표시한 경고의 원문 근거 인용률

평가 목적	사용자가 모든 경고를 원고와 대조할 수 있게 합니다. 단순한 모델의 설명이 아니라, 해당 판정을 검토할 수 있는 실제 원문을 제공합니다.
수치의 이유	이는 모델 정확도의 목표가 아니라 경고를 표시하기 위한 제품 요구사항 입니다. 근거를 확인할 수 없는 판정은 확정된 모순 경고로 표시하지 않겠다는 의미입니다.
측정 제안	경고의 인용문과 위치가 실제 원고에 존재하고, 현재 문서 버전에서도 해당 위치로 이동하는지 검증합니다. 근거 필드가 비어 있지 않은 것만으로는 충분하지 않습니다.

$$\text{인용률} = \text{유효한 원문 인용이 있는 경고 수} \div \text{표시된 전체 경고 수} \times 100$$

인용 내용이 모순 판정을 뒷받침하는지는 별도 검토합니다. 경고가 0건이면 비율은 계산할 수 없으며, 근거가 없는 경고를 숨긴 영향은 최종 사용자 출력 기준의 Recall에 반영합니다.

03. 영상 기반 엘리베이터 오토패스

1.0명 이하 · 인원 추정 평균 절대 오차(MAE)

평가 목적	영상에서 추정한 인원수가 실제 인원수와 얼마나 차이 나는지 봅니다. 많이 센 오차와 적게 센 오차가 서로 상쇄되지 않게 절댓값으로 평가합니다.
수치의 이유	사람 단위의 계수에서 평균적인 차이를 한 사람 이내로 줄이겠다는 초기 목표입니다. 모든 장면에서 오차가 1명 이내이거나, 이 정도면 통과 판단이 안전하다는 뜻은 아닙니다. 특히 포화 경계에서는 작은 오차도 영향을 줄 수 있습니다.
측정 제안	실제 인원이 표시된 영상에서 사전에 정한 간격으로 표본을 뽑아 평가합니다. 비슷한 연속 프레임이 개발·평가 데이터에 동시에 들어가지 않도록 촬영 세션이나 영상 단위로 분리합니다.

$$\text{MAE} = \text{모든 표본의 } |\text{추정 인원} - \text{실제 인원}| \text{ 합} \div \text{표본 수}$$

한산한 장면, 밀집 장면, 적재물이 있는 장면을 나눠서도 보고하고, 큰 오차가 난 사례를 별도로 확인합니다.

90% 이상 · 포화 / 비포화 분류 정확도

평가 목적	현재 영상에서 추가 탐승이 가능한지를 분류합니다. 같은 인원이어도 적재물 때문에 남는 공간이 다를 수 있으므로 인원 계수와 분리합니다.
수치의 이유	정답이 정해진 평가 사례 열 건 중 아홉 건 이상을 맞히는 것을 시제품의 목표로 제안했습니다. 90% 정확도는 실제 승강기 적용을 승인할 안전 기준이 아닙니다.
측정 제안	포화의 정의와 라벨링 규칙을 먼저 정하고, 추가 탐승이 가능한 장면과 어려운 장면을 충분히 포함합니다. 한 클래스가 90%를 차지하면 항상 그것만 답해도 정확도 90%가 되므로 클래스 비율과 혼동행렬을 함께 공개합니다. 특히 비포화를 포화로 잘못 판단한 비율 을 따로 봅니다. 통과 권고는 충분히 확실할 때만 내고, 하차 목적층 정차와 기존 안전제어는 우선해야 합니다.

15 FPS 이상 · 엣지 장비의 전체 처리 속도

평가 목적	사람이 들어오고 나가는 변화를 놓치지 않도록, 정해진 장비에서 분석 결과가 얼마나 자주 갱신되는지 확인합니다.
수치의 이유	초당 15회의 갱신을 초기 목표로 두어 움직임 추적과 처리 부담 사이의 균형을 검토하려는 것입니다. 일정한 간격이라면 갱신 주기는 약 67ms입니다. 15 FPS가 추적의 보편적인 최소치이거나 30 FPS가 불가능하다는 근거는 없습니다.
측정 제안	장비, 영상 해상도, 동시 처리 카메라 수를 고정하고 전처리·인식·추적·판정을 포함한 지속 처리율을 측정합니다. 영상 두 개를 쓰는 설정에서는 채널별 속도도 보고합니다. 처리량이 높아도 영상이 대기열에 쌓이면 결과는 늦게 나올 수 있으므로, 입력 프레임 시점부터 판단 출력까지의 지연과 프레임 누락도 별도로 확인합니다.

50% 이상 · 시뮬레이션의 헛정차 감소율

평가 목적	영상 분석이 실제 문제인 불필요한 정차를 줄이는지 확인합니다. 여기서 헛정차는 외부 호출 때문에 멈췄지만 승하차가 모두 없었던 정차 로 정의합니다.
수치의 이유	기준 정책의 헛정차를 절반 이하로 줄이는 뚜렷한 개선을 목표로 제안했습니다. 절반이 영상으로 해결 가능한 사례라는 실측 근거는 아직 없습니다. 호출 패턴과 건물 조건에 따라 달라질 수 있는 도전 목표입니다.
측정 제안	주 비교 대상은 하중 기반 만원 통과 정책으로 두고, 영상 정보를 추가한 정책과 비교합니다. 모든 호출에 정차하는 정책은 보조 비교 대상으로 둘 수 있습니다. 같은 승객 도착 시각·목적층·승강기 조건·난수 시드를 사용하고, 정책에 따라 달라지는 이후의 대기열과 호출 상태는 시뮬레이터가 각각 계산하게 합니다.

$$\text{감소율} = (\text{기준 정책 헛정차 수} - \text{제안 정책 헛정차 수}) \div \text{기준 정책 헛정차 수} \times 100$$

기준 정책의 헛정차가 0이면 비율을 계산하지 않습니다. 여러 혼잡도에서 반복하고, 평균·상위 백분위 대기시간과 특정 층의 장기 대기도 함께 비교합니다. 정차만 줄고 승객 대기가 악화되면 개선으로 단정하지 않습니다.

평가 결과를 해석할 때

수치를 맞췄는지와 별개로 시험 조건·표본 수·실패 사례를 함께 남깁니다. 목표값을 바꿔야 한다면 초기 실험 이후 변경 이유를 기록하고, 최종 평가를 시작하기 전에 기준을 고정합니다. 시뮬레이션의 개선 효과를 실제 건물에서 확인한 결과처럼 표현하지 않습니다.

예상 질문과 답변

발표 후 질문을 받았을 때 말할 수 있는 답변 초안입니다. 아직 구현하거나 실험하지 않은 내용은 계획으로 표현했습니다. 실제로 정하지 않은 팀의 선호나 확보하지 않은 데이터는 확정된 것처럼 답하지 않습니다.

주제 선정과 개발 범위

Q01 · 슬라이드 18

세 가지 중 어떤 아이디어가 가장 실현 가능하다고 보나요?

현재 준비 조건만 보면 보드게임이 가장 접근하기 쉽다고 보고 있습니다. 별도의 영상이나 원고 데이터를 확보하지 않아도 가지고 있는 기기로 시작할 수 있고, 직접 플레이하면서 평가할 수 있기 때문입니다.

다만 연결 안정성과 화면 구성은 실제로 검증해야 합니다. 창작 설정 검증은 정답 데이터와 오탐 관리가, 엘리베이터는 촬영 데이터와 운행 효과 검증이 중요해서, 이 조건들을 함께 비교해 최종 주제를 정하려고 합니다.

Q02 · 슬라이드 18~19

두 사람이 한 학기 안에 만들기에는 범위가 넓지 않나요?

그래서 처음부터 모든 기능을 동시에 만들기보다는, 핵심 흐름이 끝까지 이어지는 것을 먼저 확인하려고 합니다. 보드게임은 한 게임의 입장부터 종료까지, 창작 도구는 원고 등록부터 근거가 있는 경고까지, 엘리베이터는 영상 입력부터 정차 판단 출력까지가 우선입니다.

그 흐름이 검증되면 추가 게임이나 타임라인, 관제 기능을 붙이겠습니다. 핵심 검증이 예상보다 오래 걸리면 부가 기능의 우선순위를 조정하되, 범위 변경은 중간 발표에서 명확히 설명하겠습니다.

기존 모델이나 서비스를 연결하는 것 외에 직접 구현하는 부분은 무엇인가요?

보드게임에서는 게임 상태 관리, 개인별 정보 전달, 재접속 복구를 직접 구현합니다. 창작 도구에서는 원고의 변경 내용을 설정과 연결하고, 시점에 맞는 근거를 찾아 경고로 만드는 처리 흐름을 구현합니다. 엘리베이터에서는 영상 분석 결과를 운행 정보와 결합해 정차 여부를 판단하고 비교 실험을 구성합니다.

기존 모델을 활용하는 경우에도 모델의 출력이 곧 제품의 결과가 되는 것은 아닙니다. 그 결과를 어떻게 검증하고, 사용자에게 보여주고, 실제 문제 해결로 연결할지가 저희가 구현하고 평가할 부분입니다.

오프라인 모바일 보드게임

Jackbox나 AirConsole과 비교해서 무엇이 다른가요?

휴대폰으로 함께 참여한다는 점은 비슷합니다. 저희는 그중에서도 TV나 PC를 별도로 준비하지 않고, 호스트의 휴대기기가 공용 보드와 게임 진행을 함께 맡는 사용 환경에 집중했습니다.

참가자의 개인 화면과 중앙의 공용 화면을 구분하면서, 모인 사람들의 기기만으로 준비하고 진행할 수 있게 만드는 것이 목표입니다. 기존 서비스에 같은 기능이 전혀 없다고 단정하기보다는, 이 사용 흐름의 편의성과 안정성을 직접 검증하려고 합니다.

호스트가 자기 손패를 보면 공용 보드는 사라지지 않나요? 다른 사람이 엿볼 수도 있고요.

맞습니다. 기기 한 대를 두 용도로 쓰기 때문에 동시에 둘 다 보여줄 수는 없습니다. 호스트가 손패를 확인하는 동안에는 공용 화면이 잠깐 중단되고, 확인을 마치면 보드로 돌아오는 흐름을 생각하고 있습니다.

개인 화면은 명시적인 동작이 있을 때만 열리고, 기기를 내려놓을 때 자동으로 숨기는 식으로 실수 노출을 줄이겠습니다. 다만 옆에서 화면을 직접 보는 것까지 소프트웨어만으로 막을 수는 없습니다. 이 전환이 실제 플레이를 방해하지 않는지 사용자 시험이 필요합니다.

인터넷 없이 QR코드만 찍으면 바로 연결되나요? 아이폰도 참여할 수 있나요?

외부 인터넷이 필요 없다는 것과 기기 사이의 연결이 필요 없다는 것은 다릅니다. 참가자는 먼저 호스트의 핫스팟이나 같은 로컬 네트워크에 연결해야 하고, QR코드는 접속 정보를 안내하는 역할입니다.

호스트는 우선 안드로이드 앱으로 두고, 참가자는 브라우저에서 참여하는 구상입니다. 아이폰도 참여할 수 있도록 목표를 잡고 있지만, 운영체제별 권한이나 네트워크 연결 동작은 실제 기기로 확인해야 합니다. 핫스팟과 브라우저 접속이 QR 한 번으로 모두 자동 처리된다고 보장하지는 않겠습니다.

호스트 앱이 꺼지거나 배터리가 다 되면 게임은 어떻게 되나요?

호스트가 종료되면 현재 구조에서는 게임 진행도 멈춥니다. 참가자가 잠깐 연결을 잃었다가 돌아오는 것과는 다른 문제입니다.

진행 상태를 저장해서 같은 호스트가 다시 실행됐을 때 복원하는 기능을 검토하고 있습니다. 다른 기기로 호스트를 자동 이전하는 기능까지는 현재 보장 범위가 아닙니다. 따라서 재접속 성공률 95%는 호스트가 살아 있는 상태의 참가자 복구 지표로 구분해서 평가하겠습니다.

게임 세 가지는 직접 만드나요? 기존 보드게임을 옮기는 건가요?

현재 계획은 카드 전략형, 정보 추리형, 순발력 퀴즈형의 자체 게임을 만드는 것입니다. 구체적인 규칙은 연결 기능과 화면 전환을 시험할 수 있도록 단순한 형태부터 정하려고 합니다.

기존 상용 게임의 이름이나 그림, 카드 문구를 그대로 가져오는 방식은 피하겠습니다. 외부 자료가 필요하면 사용 조건을 확인하고, 자체 제작하거나 허용된 자료를 사용하겠습니다. 세 게임 모두 같은 접속·복구 구조를 공유하도록 만드는 것이 목표입니다.

창작 설정 검증 어시스턴트

Q09 · 슬라이드 09

그냥 ChatGPT 같은 챗봇에 원고를 넣고 검토해달라고 하면 되지 않나요?

그 방식으로도 검토할 수 있습니다. 차이는 검토를 한 번 요청하는 것보다, 집필하면서 바뀐 내용을 계속 반영하는 작업 흐름에 있습니다.

저희는 인물과 사건의 설정을 추적하고, 변경된 문단과 관련된 근거를 연결해서 같은 위치에서 경고를 확인하게 하려고 합니다. 긴 원고를 챗봇에 넣는 것이 무조건 불가능하다는 주장은 아닙니다. 반복 사용의 편의성과 근거 추적이 실제로 나아지는지를 비교해야 한다고 생각합니다.

Q10 · 슬라이드 10-12

플로팅 앱이 다른 편집기에 있는 글을 어떻게 읽고 밑줄을 그어주나요?

플로팅 창을 띄우는 것과 다른 편집기 안의 내용을 직접 읽거나 수정하는 것은 별개입니다. 모든 편집기를 처음부터 지원한다고 보장하기는 어렵습니다.

초기에는 지정한 파일을 불러오거나 사용자가 넘긴 텍스트를 분석하고, 플로팅 창에 경고와 해당 구절을 표시하는 흐름부터 검증하려고 합니다. 편집기 내부의 밑줄이나 원문 위치 이동은 지원 편집기를 정한 뒤 연동 방식을 확인해야 합니다. 플로팅 앱이라는 결과물 형태는 유지하되, 연동 범위는 구체화할 부분입니다.

Q11 · 슬라이드 10

회상이나 반전처럼 작가가 의도한 전개를 오류라고 잡으면 어떻게 하나요?

작가의 의도를 시스템이 항상 알 수는 없기 때문에, 오류로 확정하거나 자동 수정하지 않고 확인이 필요한 후보로 보여주려고 합니다. 앞뒤 문장과 사건 시점을 함께 제시해서 작가가 판단하게 합니다.

의도된 내용이면 예외로 등록하고, 해당 관계나 구절에 같은 경고가 반복되지 않게 하겠습니다. 다만 예외를 너무 넓게 적용하면 다른 오류까지 숨길 수 있으므로, 적용 범위를 좁히고 원고가 바뀌면 다시 확인하는 방식이 필요합니다.

모순을 직접 넣고 직접 평가하면 유리한 사례만 골라서 시험하게 되지 않나요?

그럴 수 있기 때문에 개발에 사용하는 원고와 최종 평가 원고를 작품 단위로 나누고, 오류 유형과 채점 규칙을 먼저 정하려고 합니다. 모델이 찾기 쉬운 이름이나 숫자 변경만이 아니라 시간 순서와 규칙 위반도 포함하겠습니다.

정답도 문맥상 실제 모순인지 사람이 검토해야 합니다. 가능하다면 다른 사람의 검토를 추가하고, 정상적인 회상이나 상태 변화 사례도 함께 넣겠습니다. 다만 이렇게 만든 시험의 결과를 모든 장르의 실제 집필 성능으로 일반화하지는 않겠습니다.

미공개 원고가 외부 AI 서비스로 전송되는 것 아닌가요?

외부 모델을 사용하면 판정에 필요한 일부 원문이 전송될 수 있습니다. 전체 원고를 한꺼번에 보내지 않는 것과 외부 전송이 전혀 없는 것은 다릅니다.

외부 전송이 있는 경우에는 무엇을 보내는지 알리고 사용자의 동의를 받는 방식을 전제로 하겠습니다. 전송을 허용하지 않는 원고에는 로컬 모델 사용을 검토할 수 있지만, 장비 요구사항과 성능은 별도로 확인해야 합니다. 원고 조각에 포함된 민감한 정보도 보호 대상이라는 점을 고려하겠습니다.

처음부터 인물이나 설정을 잘못 추출하면 이후 경고도 계속 틀리지 않나요?

맞습니다. 추출 결과가 틀리면 뒤의 검증에도 영향을 주기 때문에, 추출한 정보를 무조건 확정된 설정으로 취급해서는 안 됩니다.

각 설정에 출처와 시점을 붙이고, 같은 인물로 묶은 결과나 주요 속성을 사용자가 확인하고 수정할 수 있게 하는 방향입니다. 원고 수정이나 설정 정정이 들어오면 관련 결과도 다시 계산해야 합니다. 최종 경고 성능만 보지 않고, 오류가 추출·검색·판정 중 어디에서 생겼는지도 나눠서 확인하겠습니다.

영상 기반 엘리베이터 오토패스

Q15 · 슬라이드 14

이미 만원 통과 기능이 있는데 카메라를 추가할 필요가 있나요?

추가 장비가 필요한 만큼, 기존 방식보다 도움이 되는 상황이 실제로 있는지 확인해야 합니다. 저희가 보는 경우는 하중 여유는 있지만 짐이나 사람 배치 때문에 추가 탑승이 어려운 상황입니다.

영상이 이런 공간 정보를 보완할 수 있는지 하중 기반 정책과 비교하겠습니다. 인식이 조금 좋아졌다는 이유만으로 도입 가치가 있다고 보지는 않고, 불필요한 정차와 대기시간에 개선이 있는지를 보겠습니다. 하중 센서나 기존 안전장치를 대체하는 방향은 아닙니다.

Q16 · 슬라이드 15~16

사람 수는 셀 수 있어도 캐리어나 카트가 차지하는 공간까지 알 수 있나요?

그래서 인원수만으로 포화를 결정하지 않고, 적재물과 영상상의 점유 영역도 함께 보려는 것입니다. 다만 카메라 한 대에서 모든 짐의 실제 부피를 정확히 복원할 수 있다고 가정하지는 않습니다.

가려진 물체나 복잡한 배치에서는 오차가 커질 수 있습니다. 처음에는 평가할 짐의 종류와 카메라 위치를 제한하고, 정한 조건에서 추가 탑승 가능 여부를 맞히는지 확인하려고 합니다. 바닥 좌표로의 변환도 카메라 보정과 바닥 평면 가정이 필요해서, 그 값이 곧 정확한 여유 공간은 아닙니다.

Q17 · 슬라이드 14~17

자리가 있는데 그냥 지나치거나, 내릴 사람이 있는데 통과하면 어떻게 하나요?

내부에서 선택한 하차 목적층은 통과 대상에서 제외해야 합니다. 기존 안전제어와 하차 요청을 먼저 적용하고, 외부 탑승 호출에 대해서만 통과를 검토하는 구조입니다.

자리가 있는데 지나치는 오판도 중요하므로, 포화 판단이 충분히 확실할 때만 통과를 권고하고 불확실하면 정차 쪽으로 두려고 합니다. 실제 제어가 아닌 시뮬레이터에서도 이 원칙을 적용하고, 불필요한 통과 횟수를 전체 정확도와 별도로 보고하겠습니다.

실제 엘리베이터를 제어하지 않으면 결과물로 무엇을 보여줄 수 있나요?

CCTV 영상을 입력하면 탑승 인원과 적재 상태, 정차 또는 통과 판단이 함께 출력되는 화면을 보여줄 수 있습니다. 정답을 붙인 영상에서는 그 판단이 얼마나 맞는지도 확인할 수 있습니다.

그다음 같은 승객 수요를 준 시뮬레이터에서 기존 정책과 제안 정책의 헛정차와 대기시간을 비교하겠습니다. 영상 인식 성능과 정책 효과를 나눠 보여주는 방식이며, 시뮬레이션 결과를 실제 건물에서 개선이 확인된 것처럼 설명하지는 않겠습니다.

촬영 영상은 확보했나요? 승인을 못 받으면 어떻게 할 건가요?

현재 자료에서는 영상 확보를 완료한 상태로 전제하지 않습니다. 실제 촬영을 하려면 시설 측의 승인과 촬영 대상자의 동의 등 필요한 절차, 사용 목적, 보관과 삭제 조건을 먼저 확인해야 합니다.

확보가 어렵다면 동의한 참여자로 통제된 환경을 구성하거나 사용 조건이 맞는 공개 영상을 검토할 수 있습니다. 다만 그 데이터가 실제 엘리베이터의 각도와 밀집 상황을 대변한다고 볼 수는 없습니다. 대표성 있는 자료를 확보할 수 있는지가 이 아이디어를 선택하기 전에 확인할 중요한 조건입니다.

카메라 한 대만 있으면 되나요? 영상을 저장하지 않으면 학습이나 평가를 어떻게 하나요?

카 내부 상태만 보려면 내부 카메라가 입력이 되지만, 층별 대기 인원까지 보려면 해당 승강장의 영상도 필요합니다. 내부 카메라 한 대만으로 모든 층의 대기 상황을 알 수 있는 것은 아닙니다.

또한 운영 중 영상 비저장과 개발용 데이터 확보는 구분해야 합니다. 학습이나 정답 라벨링을 위해 영상을 보관한다면 별도의 허가·동의와 접근·보관·삭제 기준이 필요합니다. 운영 시 숫자만 내보낸다는 설계가 개발 단계의 영상 수집 절차까지 대신해주는 것은 아닙니다.

성공 기준과 평가 방법

Q21 · 슬라이드 07·12·17

95%, 150ms, 80% 같은 숫자는 어디서 나온 건가요?

현재는 논문이나 사전 실험에서 그대로 가져온 기준이 아니라, 예상 사용 상황과 구현 범위를 바탕으로 제안한 목표입니다. 예를 들어 보드게임은 여러 사람이 끊임 없이 플레이하는지, 창작 도구는 오류를 찾으면서 불필요한 경고를 줄이는지에 맞춰 지표를 골랐습니다.

구체적인 값이 적절한지는 초기 실험으로 확인해야 합니다. 조정이 필요하다면 이유를 기록하고 최종 평가 전에 고정하겠습니다. 결과를 본 뒤 기준만 낮춰서 성공으로 만드는 방식은 피하겠습니다.

Q22 · 슬라이드 12

오탐율 20%면 경고 다섯 개 중 하나만 틀린다는 뜻인가요? 그것도 높은 것 아닌가요?

여기서 오탐율은 모순이 없는 평가 사례 중 잘못 경고한 비율입니다. 정상 사례 100건 중 최대 20건에 경고한다는 뜻이지, 전체 경고 중 틀린 비율을 뜻하는 것은 아닙니다. 그 부분은 정밀도도 함께 봐야 합니다.

또 20%가 사용자에게 충분히 낮다는 의미는 아닙니다. 초기 평가의 상한으로 제안한 값이고, 실제 사용에서는 방해가 될 수 있어서 더 줄이는 것이 목표입니다. 경고가 얼마나 유용했는지는 사용자 평가로 따로 확인해야 합니다.

Q23 · 슬라이드 12

모든 경고에 원문을 붙이면 신뢰할 수 있나요? 틀린 근거를 붙일 수도 있잖아요.

맞습니다. 근거 인용률 100%는 판단이 전부 맞는다는 뜻이 아니라, 사용자가 확인할 원문을 반드시 제공하겠다는 뜻입니다.

인용문과 위치가 실제 원고에 존재하는지 먼저 확인하고, 그 구절이 정말 모순을 뒷받침하는지는 별도로 평가해야 합니다. 근거가 없는 경고를 숨겨 인용률만 높이는 경우에도 놓친 오류는 최종 출력의 탐지율에 반영하겠습니다. 그래서 인용률과 탐지율, 오탐율을 함께 봅니다.

헛정차 50% 감소는 시뮬레이터를 유리하게 만들면 달성할 수 있지 않나요?

그 가능성을 줄이기 위해 비교 조건을 먼저 고정하려고 합니다. 모든 호출에 무조건 정차하는 방식만 비교하면 개선이 과장될 수 있어서, 하중 기반 만원 통과 정책을 주 비교 대상으로 두겠습니다.

승객의 도착 시각과 목적층, 승강기 조건은 동일하게 주고 혼잡도를 바꿔 반복하겠습니다. 정차 횟수뿐 아니라 평균 대기시간과 오래 기다리는 승객의 비율도 함께 봐야 합니다. 조건에 따라 결과가 나빠지는 경우도 그대로 제시하고, 50%는 검증 전의 도전 목표라고 설명하겠습니다.